IOWN構想について

– バケツリレーからパイプラインへ–

IOWN: Innovative Optical and Wireless Network

2021年11月1日

日本電信電話株式会社　研究企画部門　IOWN推進室

川島　正久

Copyright 2021 NTT CORPORATION

NTTグループ　新環境エネルギービジョン

環境課題の解決

経済成長



パラコンシステント

NTT Green Innovation toward 2040

― 環境負荷ゼロと経済成長の同時実現 -

事業活動による
環境負荷の削減

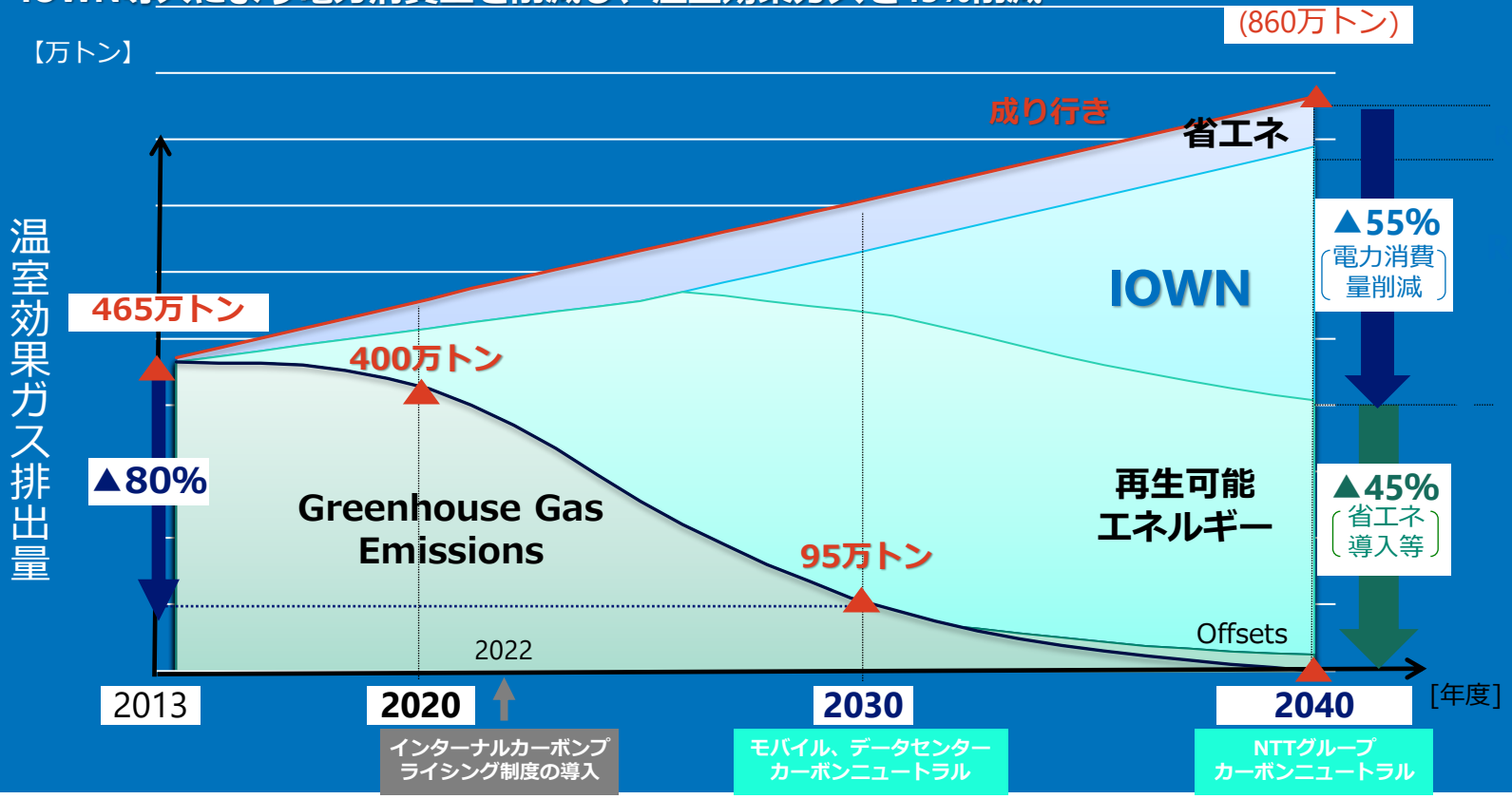
×

限界打破の
イノベーション創出

Copyright 2021 NTT CORPORATION

カーボンニュートラル実現に向けて

- IOWN導入により電力消費量を削減し、温室効果ガスを45%削減※1



※1 IOWN導入による電力消費量の削減見通し(対成り行き) → 2030年度：▲20億kWh(▲15%)、2040年度：▲70億kWh(▲45%)
総電力量に対するIOWN(光電融合技術 等)の導入率 → 2030年度：15%、2040年度：45%

IOWN構想とは

- **光電融合技術と光通信技術の開発により実現する次世代の通信・コンピューティング融合インフラ**
- **「大容量性」、「低遅延性」、「低電力消費性」を既存インフラに対する大きな優位性とする**

顕在化しつつある問題

サーバインフラの肥大化



レイテンシ問題



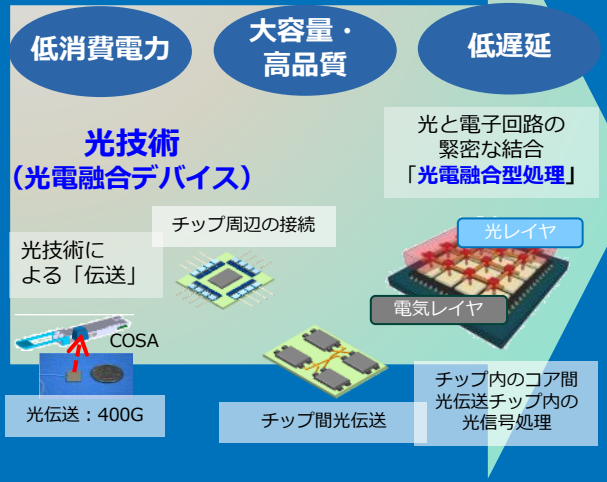
リライアビリティ問題



ROI/グリーンROI 問題



IOWN =
光電融合技術と光通信技術の開発による
「次世代の通信・コンピューティング融合インフラ」



めざす世界



Copyright 2021 NTT CORPORATION

IOWNへの道を切り開いた技術

微小な電気容量で動作するナノ光変調器が実現され、
光と電気回路を緊密に連携させることが可能に

2019/4/16報道発表

NTT持株会社ニュースリリース

シェア 9　ツイート

（報道発表資料）

2019年4月16日

日本電信電話株式会社
科学技術振興機構（JST）

光変調器を超省エネ化し、高速高効率な光トランジスタを実現
～光電子融合型の超低消費エネルギー・高速信号処理へ前進～

日本電信電話株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：澤田 純、以下 NTT）は、世界最小の消費エネルギーで動作する光変調器と光トランジスタを実現しました。

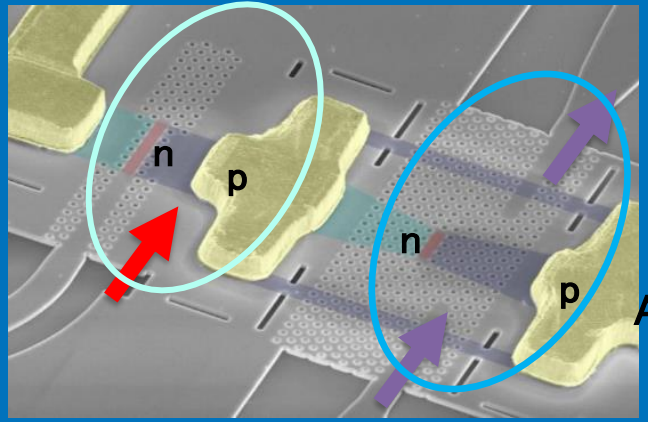
従来、光変調器や受光器のような光-電気変換デバイスは高い電気容量をもつため、消費エネルギーが高く、光と電子回路が緊密に連携した信号処理を行うことは困難でした。本研究グループは、フォトニック結晶と呼ばれるナノ構造技術を用いて、世界最小の電気容量をもつ光電変換素子の集積に成功しました。この技術により、世界最小の消費エネルギーで動作するナノ光変調器や、光入力信号を別の光へ変換・増幅出力させる「光トランジスタ」を実現しました。このようなナノスケール光電子集積によって、光による高度な信号処理技術をプロセッサチップの中へ導入することが可能となり、従来にない超低消費エネルギーで高速なコンピューティング基盤の実現が期待されます。

本研究成果は、2019年4月15日（英国時間）に英国科学誌「Nature Photonics」のオンライン版で公開されます。

なお、本研究の一部は、科学技術振興機構（JST）CREST「集積ナノフォトニクスによる超低レイテンシ光演算技術の研究」の支援を受けて行われました。

ナノ受光器

ナノ変調器



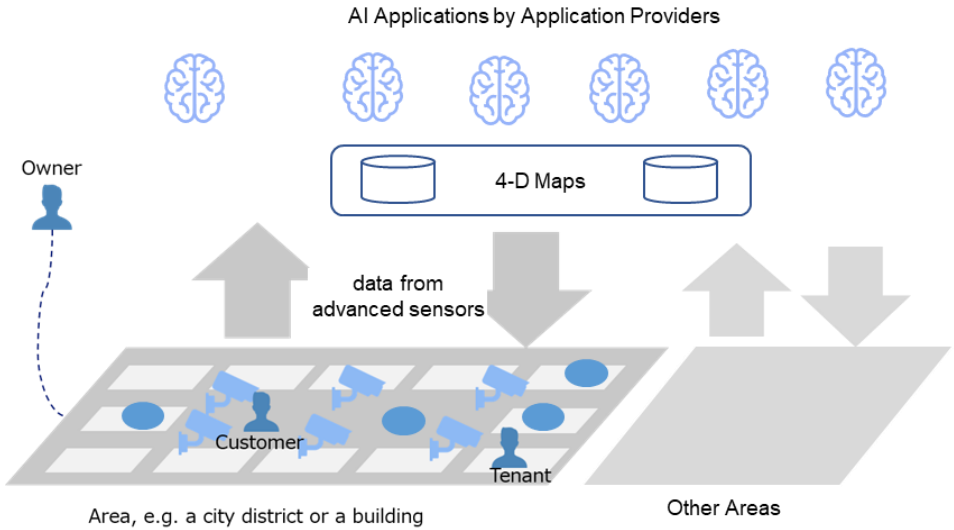
「Nature Photonics」掲載

本研究の一部は科学技術振興機構(JST) CRESTの支援を受けて行われました

Copyright 2021 NTT CORPORATION

一例：スマートシティ空間観察

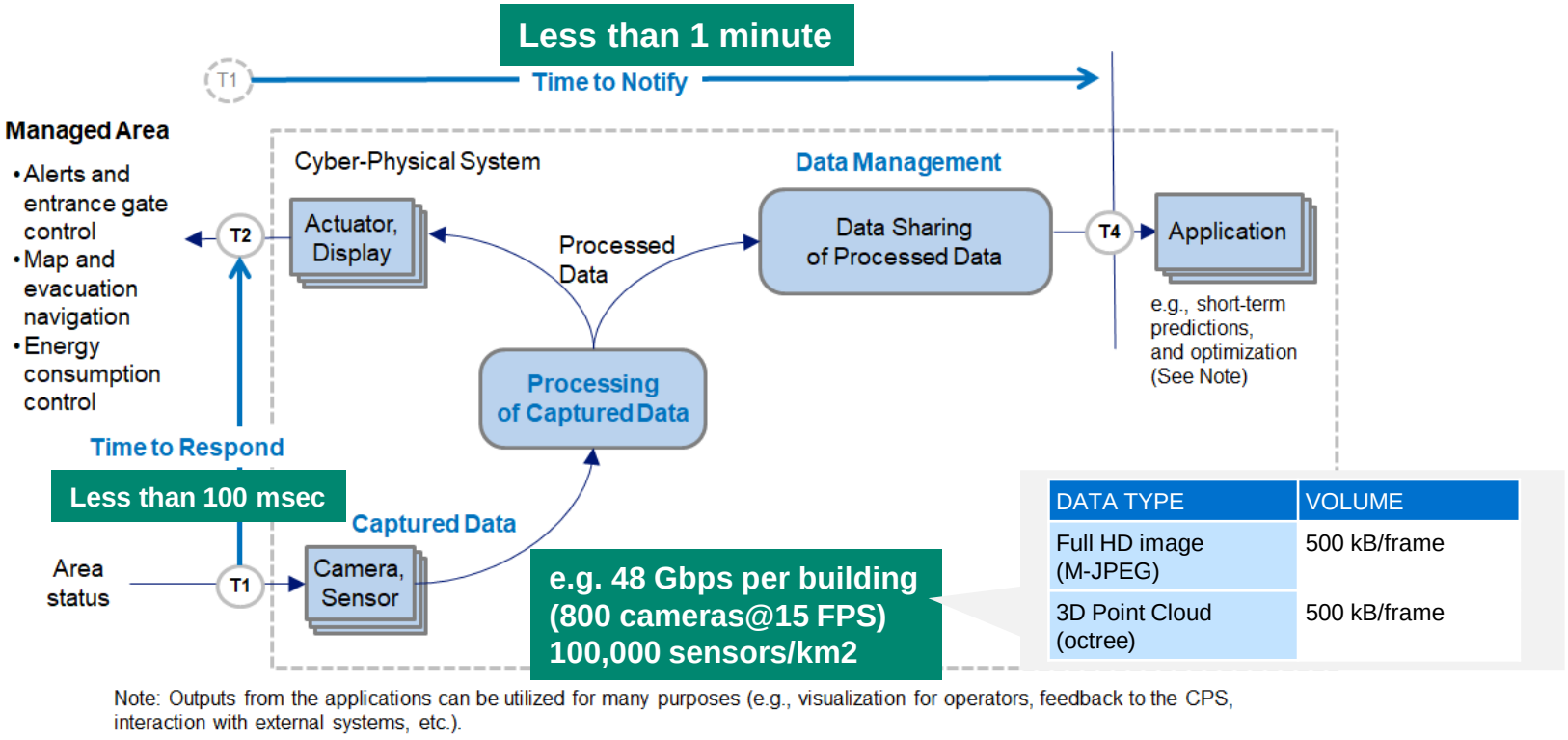
- **Society-wide platform to accommodate many AI applications for multiple purposes**
  - e.g. Security, Disaster Notification, Energy Management, Staffing/Inventory/Pricing Optimization
- **Real-time and high-density monitoring with advanced sensors/cameras**
  - e.g. From 2D low-resolution cameras to high-density 3D scan with geometry measuring



IOWN Global Forum System and Technology Outlookより 5

Copyright 2021 NTT CORPORATION

スマートシティ空間観察のデータ量、最大遅延要件



Note: Outputs from the applications can be utilized for many purposes (e.g., visualization for operators, feedback to the CPS, interaction with external systems, etc.).

IOWN Global Forum System and Technology Outlookより

Copyright 2021 NTT CORPORATION

6

本日の講演でクリアにしたいこと

- なんで光電融合/光通信技術が低電力消費化できるのか？
- IOWNはいつからできるのか？

Copyright 2021 NTT CORPORATION

電気と光の違い

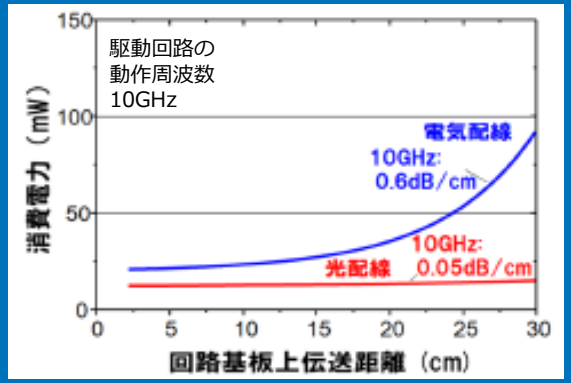
電車と飛行機、どっちの方が速いですか？

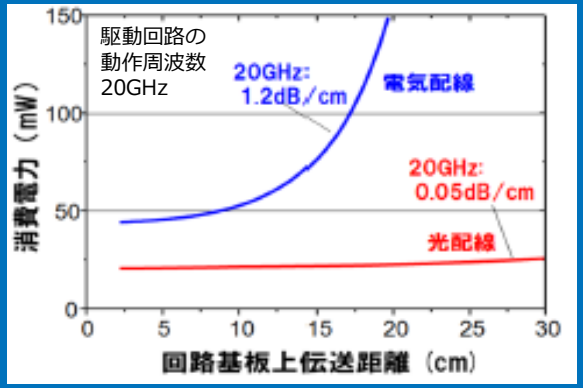
	電車（電気）	飛行機（光）
イメージ		
抵抗	空気+地面	空気

Copyright 2021 NTT CORPORATION

電気と光の違い

- 電気ベースのデータ伝送では、伝送距離が数十cmを超えると消費電力が急激に増大してしまう。しかも、伝送速度が高いほど上昇カーブが急になる

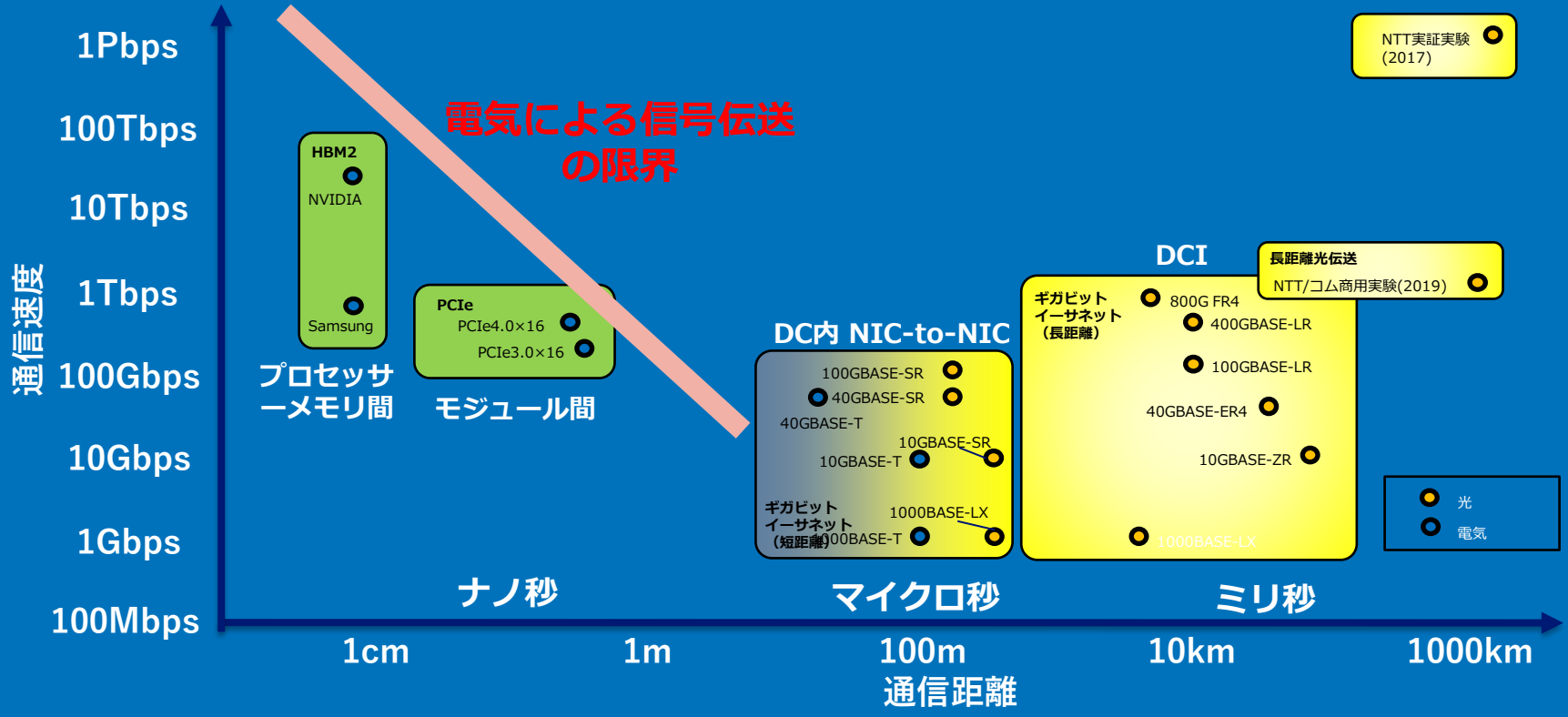




出所：NEDO
光エレクトロニクスシンポジウム
（2015. 6. 16）

Copyright 2021 NTT CORPORATION

現在のコンピュータの限界

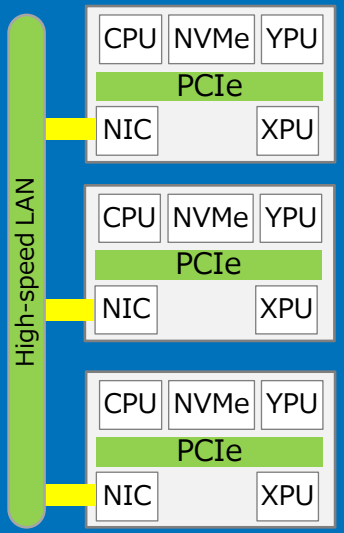


Copyright 2021 NTT CORPORATION

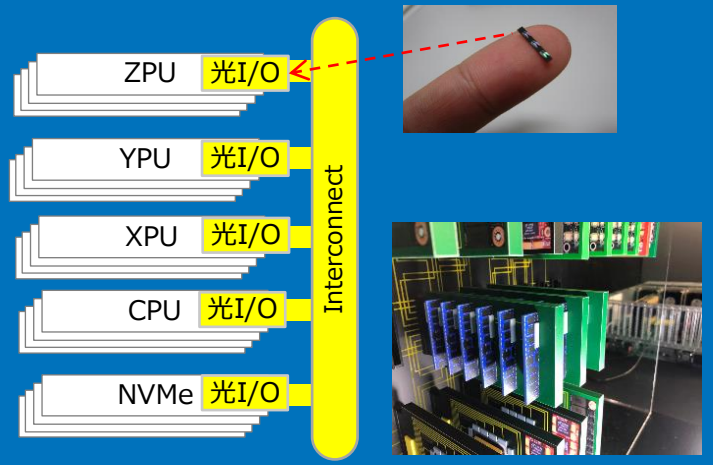
コンピュータの低電力消費化
ボックスからの脱却

- CPU、アクセラレータ、高速記憶デバイス、NIC等の各モジュールに光I/Oを搭載、
- これらのモジュールを光インタコネクトで接続し、DCスケールのコンピュータを実現
- 数十cmの「小箱」の中でしか高速化できないという現状の課題を解消

現状



光ディスアグリゲーテッド コンピューティング

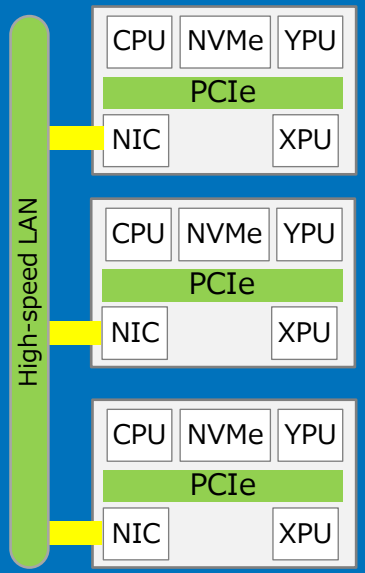


Copyright 2020 NTT CORPORATION

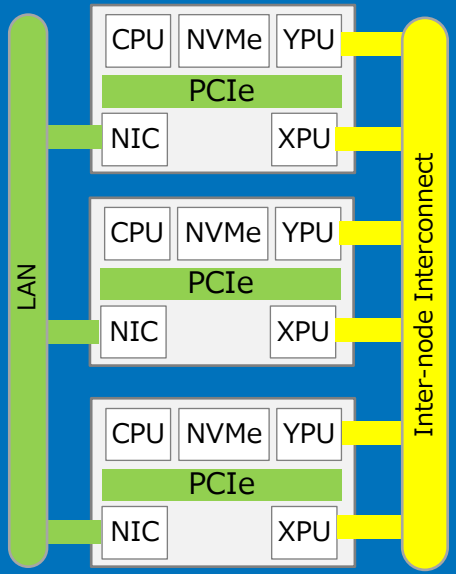
早期展開モデル

- モジュール間の高速な結合を小箱をまたいで実現
- 今から始められて、光電融合技術の普及とともに継続的に進化

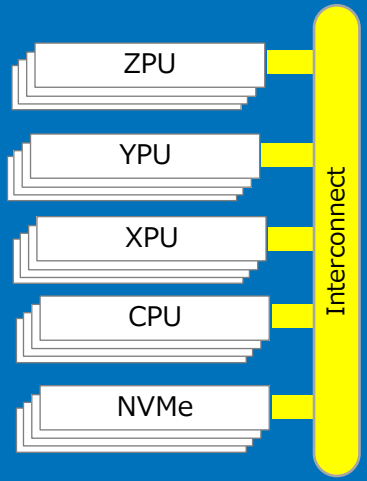
現状



早期展開モデル（IOWN GF DCI）



完成形



Realtime/Big Data Plane

Copyright 2020 NTT CORPORATION

バケツリレーからの脱却

たくさんの水を運ぼうとしています。
バケツを使いますか、水道管を引きますか？

バケツリレー

- **コネクションレス**
- **Any-to-Anyを実現したい時**

パイプライン輸送

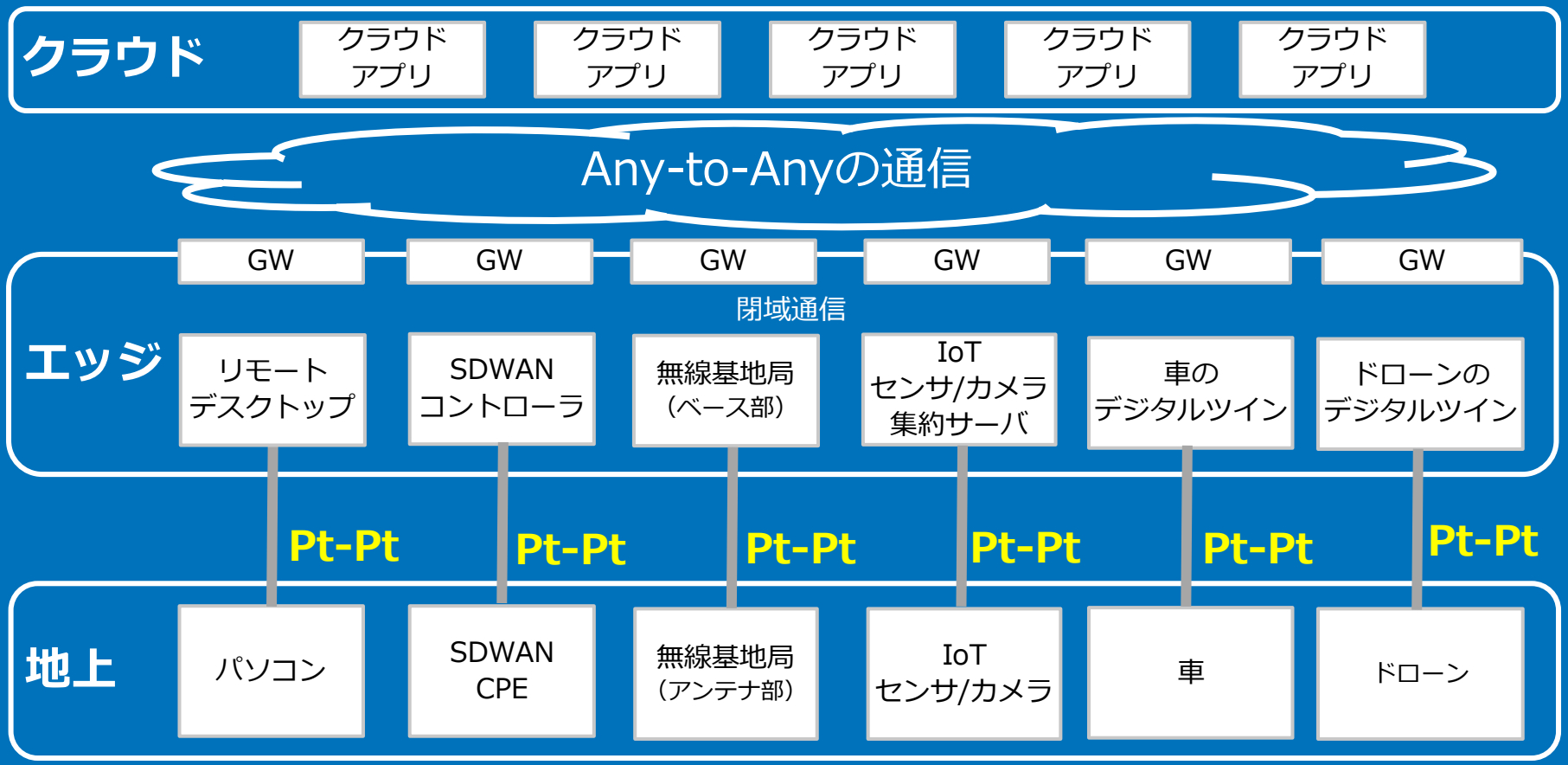
- **コネクションオリエンテッド**
- **Point-to-Pointリンクが欲しい時**

- 現実のネットワーク設計では、どっちかをベースにして、もう片方を上手く組み合わせる
  - 昔：　コネクションオリエンテッドが主流（電話、ISDN）
  - 今：　コネクションレスが主流（NGN、4G）

組み合わせを考えるうえでの前提が変わりつつある

Copyright 2021 NTT CORPORATION

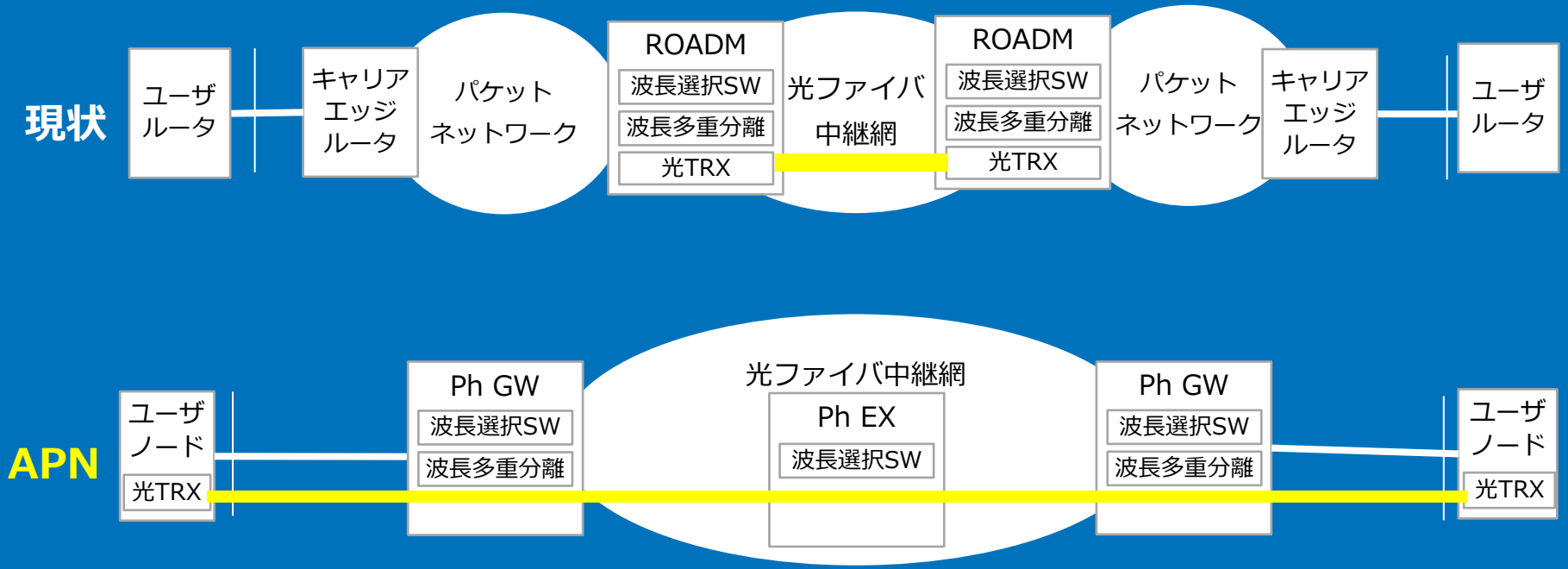
地上～エッジではPoint-to-Pointが重要



Copyright 2021 NTT CORPORATION

IOWN All Photonic Network (APN)

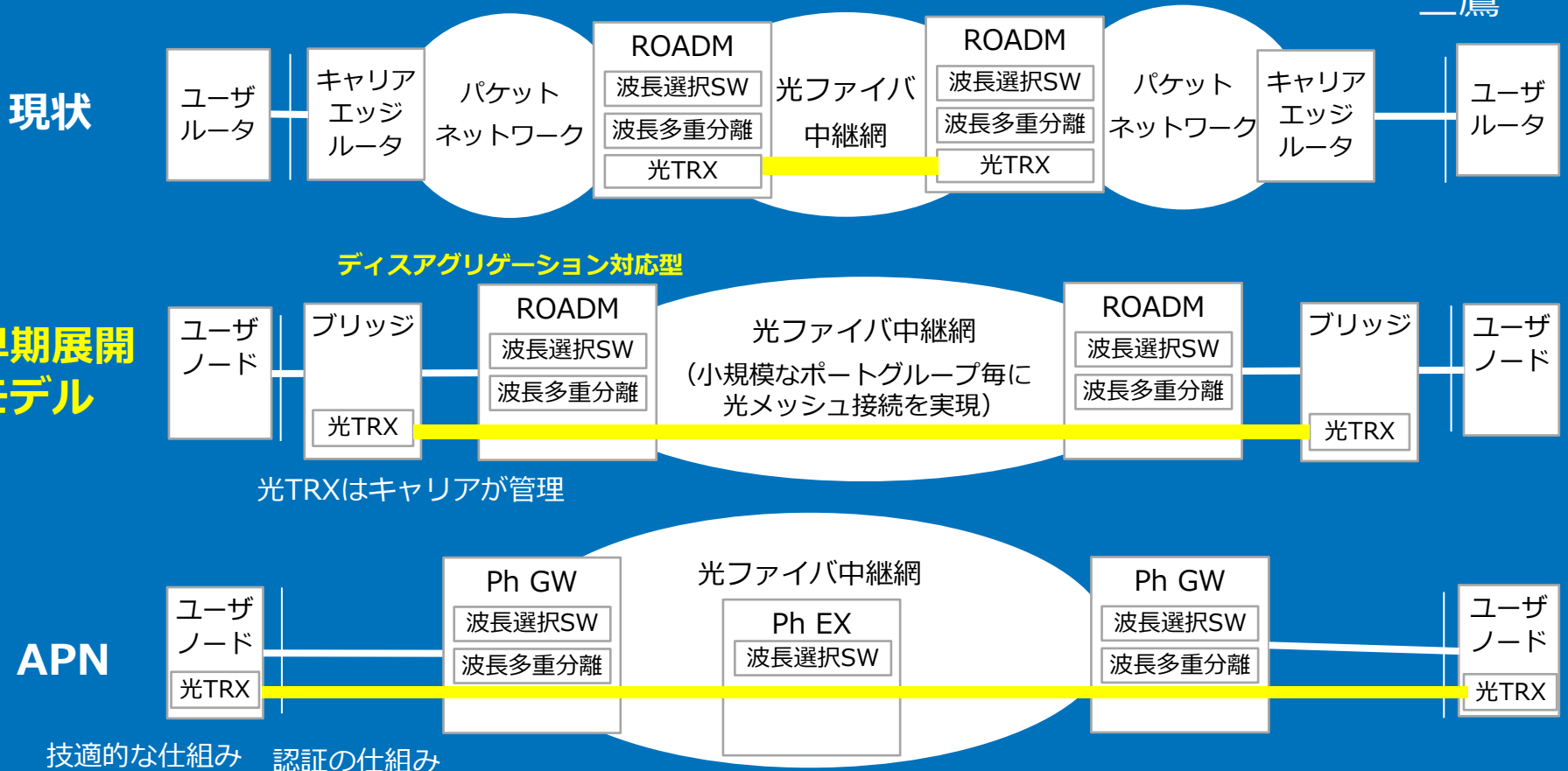
光で大容量パイプラインを提供



Copyright 2021 NTT CORPORATION

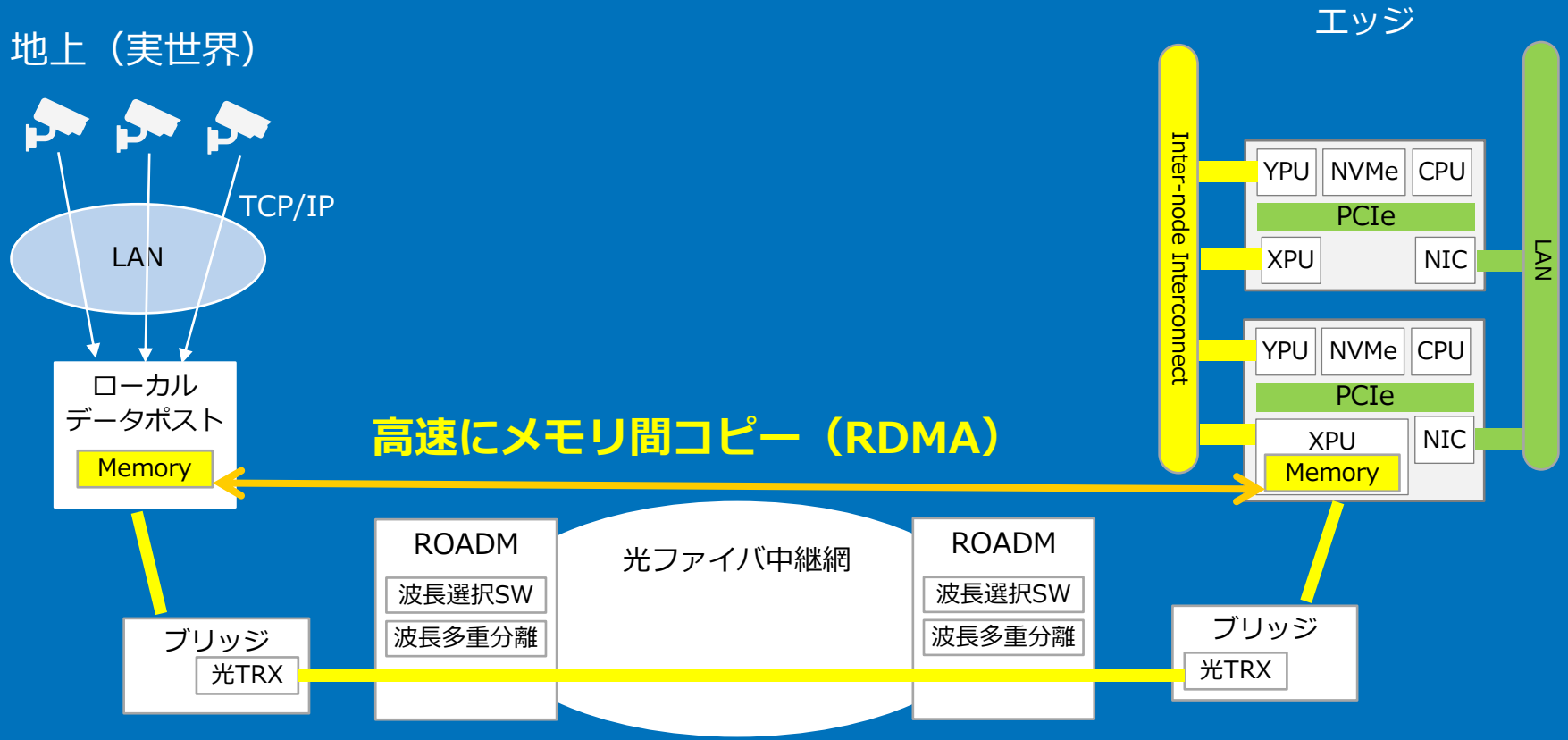
早期展開モデル

NTT 三鷹



Copyright 2021 NTT CORPORATION

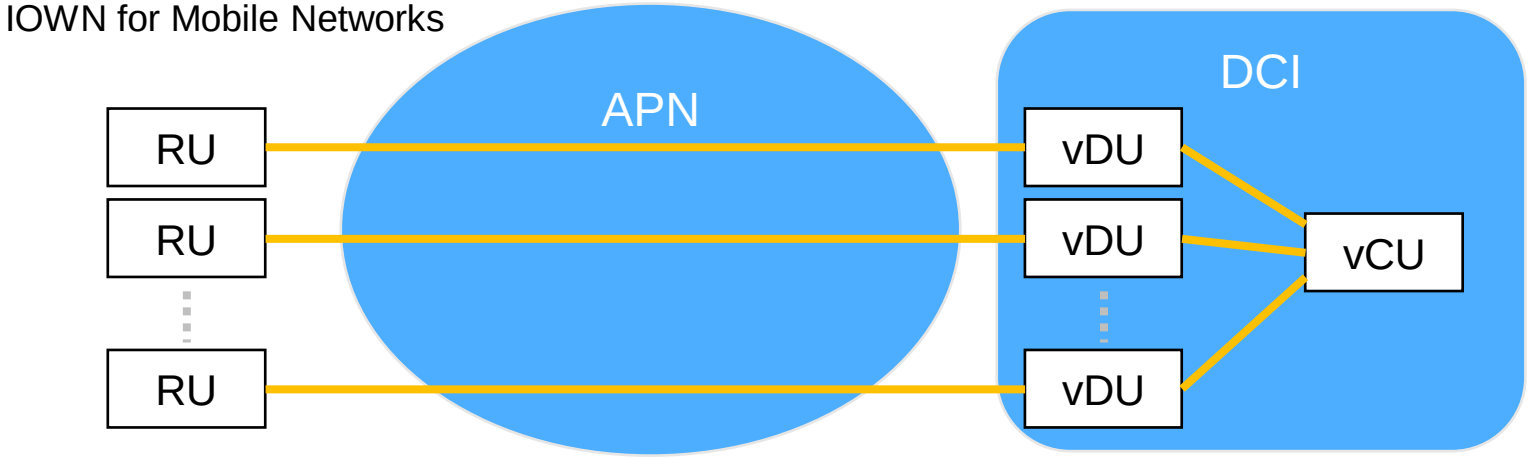
IOWN早期展開モデルによるデジタルツイン



Copyright 2021 NTT CORPORATION

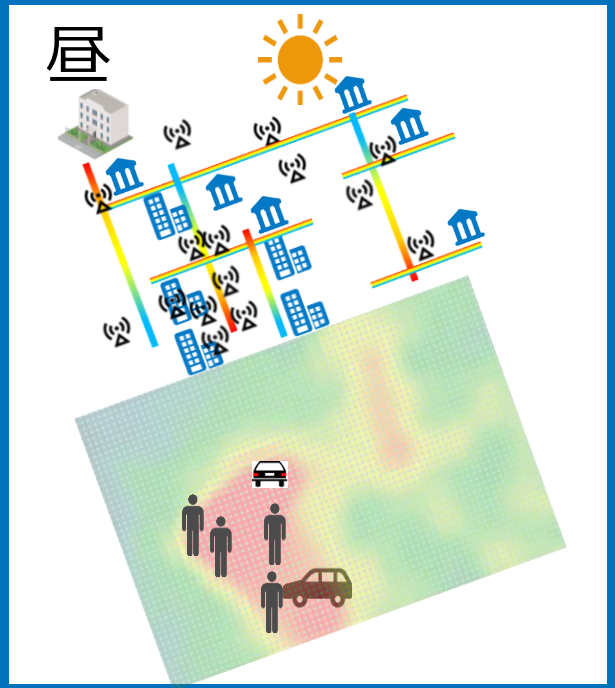
IOWNをベースインフラとした 5G/6Gモバイルインフラの実現

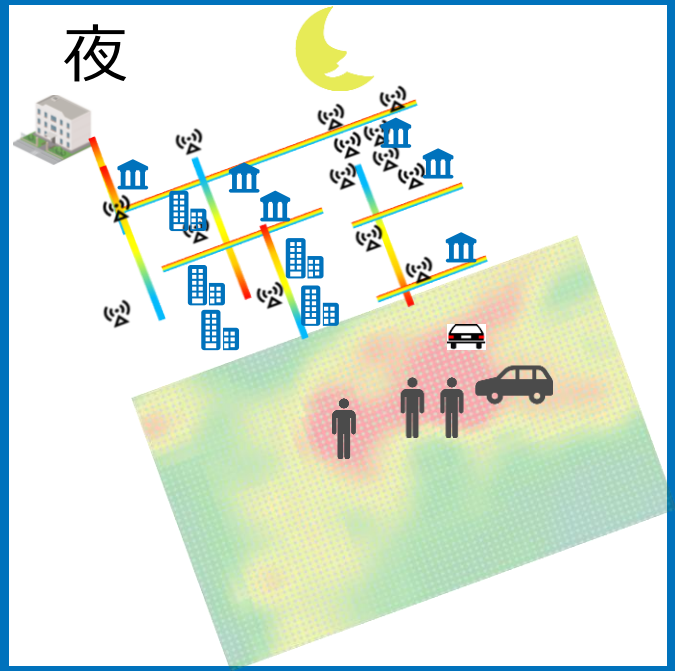
- IOWNを活用し、基地局（アンテナ）を星のように**無数に配置**し、基地局本体は**クラウド上で共用化**
  - APNは、モバイルフロントホールに最適な高速・低遅延回線を提供する
  - DCIは、無線アクセス網（RAN)機能の仮想化に最適なエッジコンピューティングインフラとなる



Copyright 2021 NTT CORPORATION

インテリジェント運用による低電力消費化



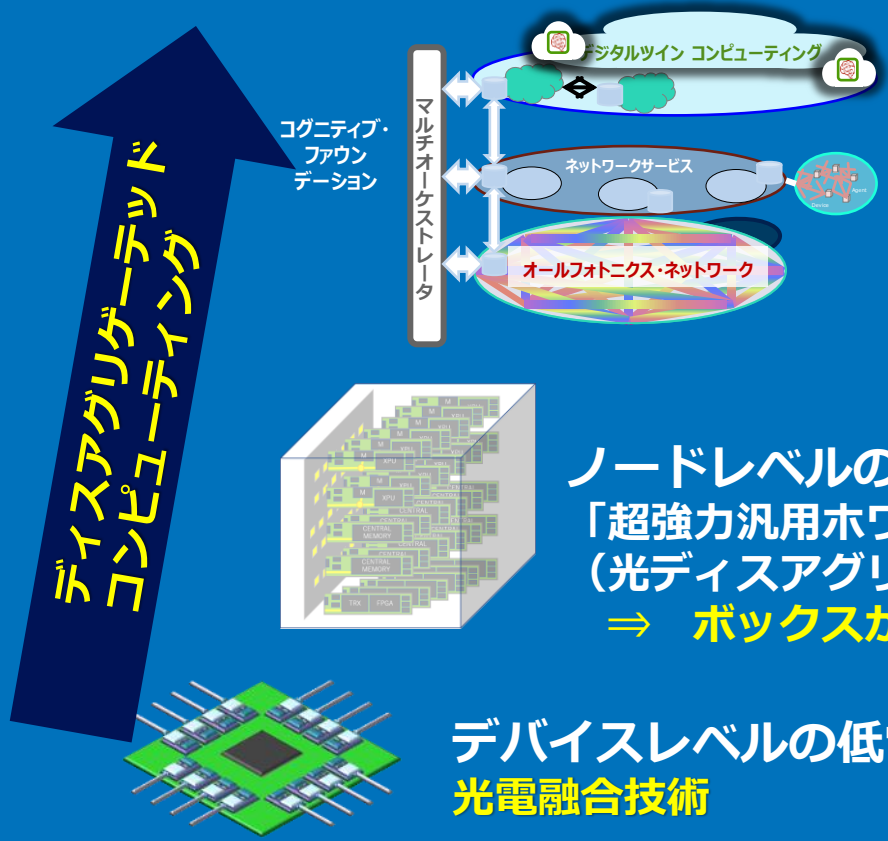


人・モノの密度の変化を予測し、アクティブな基地局の密度を動的に変更

つけっぱなしからの脱却

Copyright 2021 NTT CORPORATION

IOWNによる低電力消費化



ユーザ産業の低電力消費化＆成長

- デジタルツインコンピューティング

インフラレベルの低電力消費化

- オールフォトニクスネットワーク
  ⇒ バケツリレーからの脱却
- コグニティブファウンデーション
  ⇒ つけっぱなしからの脱却

ノードレベルの低電力消費化

「超強力汎用ホワイトボックス」
（光ディスアグリゲーテッドコンピューティング）
⇒ ボックスからの脱却

デバイスレベルの低電力消費化

光電融合技術

Copyright 2021 NTT CORPORATION

大事な考え方：レイヤ分業モデルからの脱却

- Hardware-Definedエコノミー時代のレイヤ分業モデルの限界
  - レイヤ２以下はIEEE, 3GPP, ITU-Tが決める
  - レイヤ3, 4はIETFで。ここをConvergenceのレイヤにする
  - レイヤ5以上のアプリは強いソフトウエアプレイヤーが決める
  - 分業の弊害により、L2/L3は二重、三重になり、L4~L7は多段プロキシになる

  ⇒ 効率性が悪い。「スケールアウト」で乗り切る。電力たくさん使うけど

  ⇒ Deterministicな品質は無理。上位レイヤでごまかす。末端は人間だから大丈夫



- Beyond Humanの世界（＝末端はAI）へ対応
- 「グリーンROI」が大事な世界への対応。目指すはカーボンニュートラル

⇒ レイヤ分業モデルから脱却し、フルスタックでIT+NWインフラの最適化

⇒ Software-Defined, Reconfigurable Hard時代のConvergence手法

レイヤを重ねない。レイヤを減らす。レイヤを差し替える。

Copyright 2021 NTT CORPORATION

IOWN Global Forum

一社ではできない。
世界の仲間と実現！

Founding Members

日本電信電話株式会社　Intel　ソニーグループ株式会社

Sponsor Members

Chunghwa Telecom
Ciena
Cisco Systems
Dell Technologies
Delta Electronics
Ericsson
Hewlett-Packard Japan
Microsoft
NICT
Nokia
Oracle Japan
ORANGE
PwC Japan
Red Hat
Samsung Electronics
Wistron
キオクシア株式会社
トヨタ自動車株式会社
日本電気株式会社
富士通株式会社
古河電気工業株式会社
三菱電機株式会社

General Members

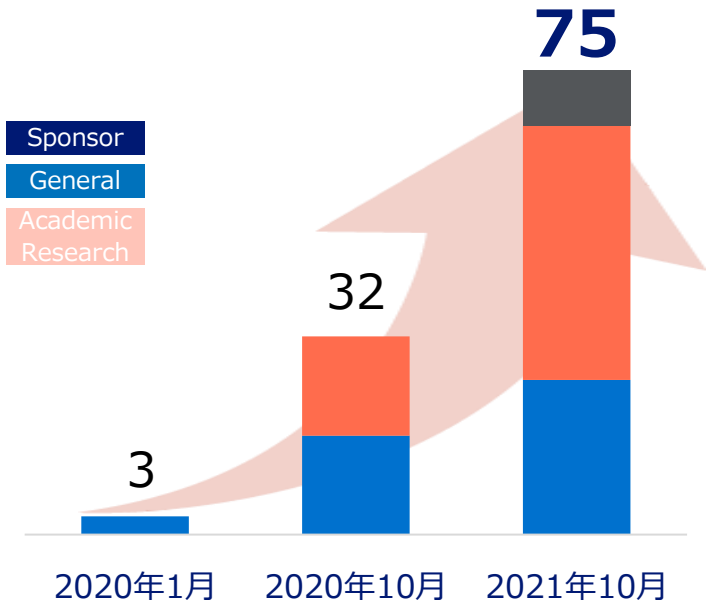
Avago Technologies International Sales
Infinera
IP Infusion
Juniper Networks
Keysight Technologies
NVIDIA
SENKO Advanced Components
TELEFÓNICA
アイオーコア株式会社
I-PEX株式会社
株式会社アドバンテスト
AGC株式会社
味の素株式会社
アンリツ株式会社
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
イビデン株式会社
沖電気工業株式会社
株式会社京都セミコンダクター
株式会社協和エクシオ
santec株式会社
信越化学工業株式会社
スカパーJSAT株式会社
住友商事九州株式会社
住友電気工業株式会社
DIC株式会社
デロイト トーマツ
株式会社電通
株式会社東芝
東洋インキSCホールディングス株式会社
日揮株式会社
株式会社白山
株式会社ピアズ
株式会社日立製作所
株式会社フジクラ
本多通信工業株式会社
三菱商事株式会社
株式会社三菱ケミカルホールディングス
株式会社 ミライズ テクノロジーズ
株式会社ミライト
矢崎総業株式会社
ユニアデックス株式会社

Academic or Research Members

産業技術総合研究所(AIST)
電力中央研究所(CRIEPI)
CNIT
工業技術研究院(ITRI)
国立情報学研究所(NII)
防災科学技術研究所(NIED)
光電子融合基盤技術研究所(PETRA)
PIDA
東北大学

IOWN GLOBAL FORUM

- **アジア・米州・欧州を含む**
  75組織・団体が参画
  ※2021年10月時点



※アルファベット、五十音 順

IOWN GFが発信するもの

- 将来の**ユースケースと重要要件**を同定し、**既存のレイヤ分業モデルの限界**を説明していく
- **Open & Disaggregated** なアーキテクチャを新たに定義し、**継続的なイノベーション**を可能としていく
- **ベンチマークモデル、リファレンス実装モデル**を定めながら、**世界のエンジニアとDevOpsサイクル**を作る

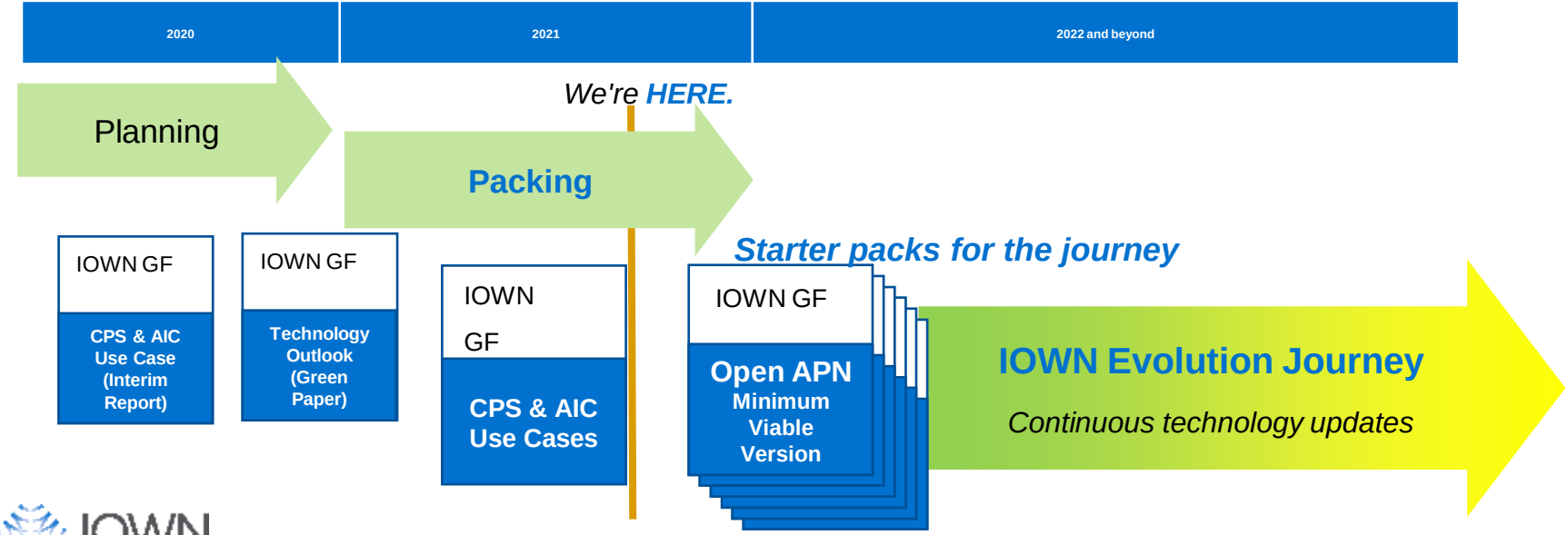
ユースケース要件
＋
技術ギャップ

Open & Disaggregated
インフラアーキテクチャ

ベンチマークモデル
＋
リファレンス実装モデル

Where we are

- **We are packing for an IOWN evolution journey.**
- **The packing will be done by this December.**
  - **The December Deliverables will be our starter packs for the journey. We call them Minimum Viable Versions.**



まとめ

- なんで光電融合/光通信技術が低電力消費化できるのか？
  - ネットワーク：　バケツリレーからの脱却
  - コンピュータ：　小箱からの脱却
  - インテリジェント運用：　つけっぱなしからの脱却

- IOWNはいつからできるのか？
  - 早期展開モデル（制約条件あり）で2022からPoC、技術検証
    - 計画： 2026までにサービス導入

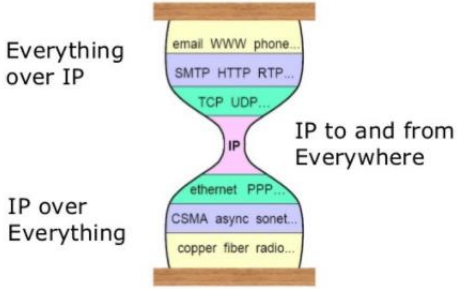
Copyright 2021 NTT CORPORATION

今後のインフラの進化に向けて

「インター」と「ネット」は分けて考えましょう！

これまで

インターネット：「異種システム・ユーザの**相互接続**」と「**データ転送**」という二つの目的を一つにして、世界規模の**ワンネットワーク**を作るという考え方。



問題：データマネジメント、ネットワークセキュリティの管理ドメインは必要なので、結局、**サイロ**がたくさんできる

これから

インター

- **「データセントリック」**な相互接続の仕組み
- クラウド上に抽象化された**相互接続点(ハブ)**を作成
- みんなで合わせるのは「**データモデル**」
- **データの保護と利活用**を適切に実現

ネット

多様なシステム・ネットワーク

多様なシステム・ネットワーク

……

イクストリーム要件・カバレジをサポートするデータ伝送インフラ

光、ミリ波無線　x　光電融合技術で

大容量化、**低遅延化**、**低電力消費化**

すでにユーザ、アプリ開発者はこういう発想になっている。通信業界の人がいまだに左で発想しがちに見える。

Copyright 2021 NTT CORPORATION

Let's start an IOWN evolution journey now!

ご清聴、ありがとうございました

Copyright 2021 NTT CORPORATION